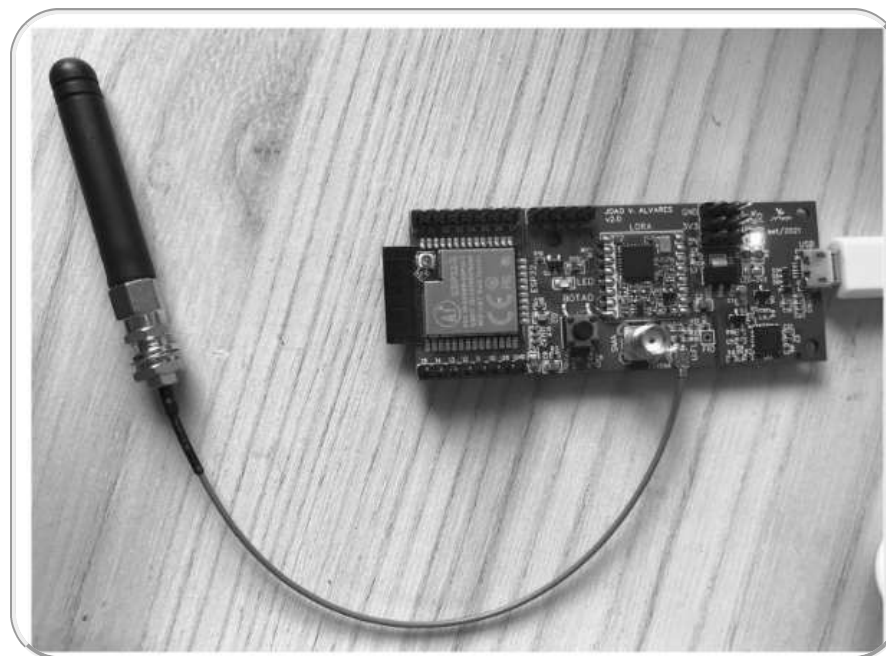


Configurações dos parâmetros de rádio LoRa com a placa ESP32 LoRa Jvtech

▲ Apresentação

A tecnologia LoRa é conhecida por utilizar rádio frequência para transmissões de mensagens. Esse rádio possui diversos parâmetros e configurações que são alteráveis e configuráveis como: potência de transmissão, largura de banda, mudança de frequência, modo sleep entre outros. Na sequência será mostrado como configurar cada uma dessas propriedades.

▲ Potência de Transmissão



A potência de transmissão determina a distância do alcance do sinal da rádio frequência. Quanto maior for a potência de transmissão, maior será o alcance do sinal. Para a tecnologia LoRa presente na placa ESP32 LoRa JVTech v1.0 e v2.0 a potência de transmissão máxima que pode ser atingida é de 20 dBm. Essa potência é medida em dBm (decibel milliwatt) e segue a seguinte escala: cada vez que o milliwatt dobra o decibel milliwatt aumenta em três. Essa é uma escala aproximada e pode ser exemplificada no Quadro 1 a seguir.

QUADRO 1 – Relação entre dBm e milliwatt

0 dBm	1 milliwatt
3 dBm	2 milliwatt
6 dBm	4 milliwatt
9 dBm	7.9 milliwatt
12 dBm	15.8 milliwatt
15 dBm	31.6 milliwatt

Já quando se trata do ganho da antena, esse é medido em dBi (decibel isotrópico) e representa quantitativamente o quanto

Nátali Vieira Sardi



Estudante de Engenharia Elétrica, com experiência em eletrônica, programação, escrita e fluente em inglês. Curiosa sobre o modo de funcionamento das coisas, gosto de aprender sobre componentes eletrônicos, diversas linguagens de programação, a língua alemã e métodos de passar esses conhecimentos a outros.



@natii.vs

a antena amplia o sinal. A potência de transmissão (EIRP) pode ser medida ao fazermos a seguinte relação:

$$x \text{ dBm} + y \text{ dBi} = z \text{ dBm} = \text{EIRP}$$

▲ Largura de Banda

A largura de banda (no inglês original *Bandwidth*) é a uma característica muito importante de transmissões como por meio da rádio frequência. Ela determina a capacidade de transmissão de uma determinada conexão. A largura de banda é um dos determinantes da velocidade de transmissão de mensagens, sendo medida em bits por segundo. A largura de banda da tecnologia LoRa depende de sua frequência.

▲ Mudança de Frequência

A frequência da tecnologia LoRa dependerá da sua localização. Lugares e continentes variados utilizam frequências diferentes e que precisam ser inicializadas corretamente para o correto funcionamento da tecnologia. O comando que determina a frequência quando se programa o LoRa é o seguinte: `LoRa.begin(frequência)`. O Quadro 2 a seguir mostra o local em relação a frequência utilizada.

Local	Frequência
Estados Unidos	902-928 mHz

Brasil	902-928 mHz
Austrália	915-928 mHz
China	779-787 e 470-510 mHz
Europa	863-870 e 433 mHz
Índia	865-867 mHz
Asia	433 mHz

QUADRO 2 – Frequências de cada Local

▲ **Modo Sleep**

O modo *Sleep* é uma maneira de economizar energia em sistemas embarcados. Isso é especialmente importante se você estiver alimentando o seu componente eletrônico por meio de uma fonte de alimentação finita, como uma pilha. Esse modo desativa alguns dos recursos internos, diminui o número de operações por ciclo de *clock* e consome menos potência. Para isso é necessário baixar e incluir a biblioteca denominada “*LowPower*”. O comando para se fazer isso com a tecnologia LoRa é simples e segue:

LowPower.PALAVRA-CHAVE (tempo, função 1 desligada, função 2 desligada, ..., função n desligada);

A palavra-chave pode ser uma das seguintes:
powerDown (desligar), powerSave (salvar energia),
powerStandby (energia em espera), powerExtStandby
(extensão da energia em espera), standby (espera),
adcNoiseReduction (redução do ADC), idle (parado).

O tempo é determinado pelo comando: SLEEP_XS,
sendo o X o número desejado – SLEEP_8S, SLEEP_15MS, etc.
As funções podem ser quantas forem desejadas, sendo as
opções as seguintes: ADC, BOD, TIMER0, TIMER1, TIMER2,
TIMER3, TIMER4, USART0, USART1, USART2, USART3, SPI, TWI,
USB. A escolha de quais serão desligados depende da
necessidade de economia de energia e das funções presentes
no seu componente.

Um exemplo para um ESP32 conectado a um LoRa que
fica em modo *sleep* por oito segundo e desliga o ADC, o
TIMER2, o TIMER1, o oTIMER1, o SPI, o USART0 e o TWI seria:

```
LowPower.idle(SLEEP_8S, ADC_OFF, TIMER2_OFF,  
TIMER1_OFF, TIMER0_OFF, SPI_OFF, USART0_OFF, TWI_OFF);
```

[← Previous Artigo](#)

[Next Artigo →](#)

Related Posts

Como utilizar a placa módulo Arduino Nano
JVTechv 1.0

Tech

Como utilizar a Fonte de Bancada Fixa e Ajustável
JVTech

Tech